שם: _____ תאריך: _____

# משוואות ושאלות מילוליות

**תזכורת** במשוואה עם שברים כופלים את שני האגפים במכנה המשותף. למשוואה יכולים להיות פתרון אחד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

**תחום ההצבה:** אסור שמכנה יהיה 0. למשל, בביטוי $\frac{5}{x+3}$ צריך $x \neq -3$.

## 1 משוואות עם סוגריים

כתבו: הפתרון, "אין פתרון", או "כל מספר". ★☆☆

א. $3(x+2)-5=2x+7$

ב. $2(x-5)=2x+4$

ג. $4-2(x-1)=3x+1$

ד. $5(x-1)=5x-5$

ה. $7x-(2x+3)=2(x+6)$

ו. $0.5(4x-6)=x+1$

## 2 משוואות עם שברים

כפלו במכנה המשותף. ★★☆

א. $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$

ב. $\frac{x+1}{4}=\frac{x-2}{3}$

ג. $\frac{2x}{5}-1=\frac{x}{2}$

ד. $\frac{x}{4}-\frac{x-1}{6}=1$

## 3 מצאו את תחום ההצבה, ופתרו

בדקו שהפתרון בתחום ההצבה. ★★☆

א. $\frac{3}{x}=2$

ב. $\frac{5}{x+3}=1$

ג. $\frac{6}{x-4}=3$

## 4 שאלות מילוליות

בחרו משתנה, כתבו משוואה ופתרו.

★★☆

**א.** מצאו מספר שהיחס בינו לבין מספר הגדול ממנו ב-3 הוא 8 : 7.

תשובה: _____

**ב.** רוכב אופניים עלה מעפולה להר תבור במהירות 12 קמ"ש, וירד באותה דרך במהירות 36 קמ"ש. הלוך וחזור רכב שעתיים. כמה זמן נמשכה העלייה?

תשובה: _____

**ג.** בבנק א' מקבלים 0.4 ₪ על כל זד, ומשלמים עמלה של 5 ₪. בבנק ב' מקבלים 0.6 ₪ על זד, והעמלה 10 ₪. כמה זדים צריך למכור כדי לקבל אותו סכום בשני הבנקים?

תשובה: _____

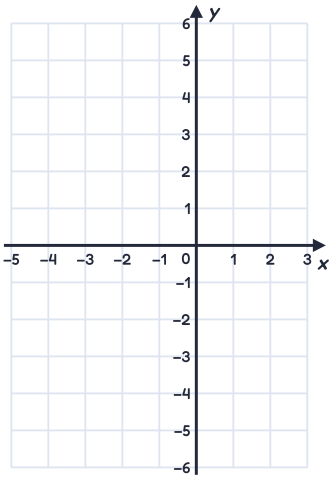
**ד.** בכיתה 30 תלמידים. מספר הבנות גדול פי 1.5 ממספר הבנים. כמה בנים בכיתה?

תשובה: _____

## 5 מתי שתי פונקציות שוות?

★★☆

$g(x) = -2x - 10$ $\quad f(x) = 3x + 5$




א. שרטטו את שני הגרפים.

ב. לאיזה ערך של $x$ מתקיים $f(x) = g(x)$?

ג. מה שיעורי נקודת החיתוך של שני הגרפים?

ד. לאילו ערכים של $x$ מתקיים $f(x) > g(x)$?

## 6 אתגר – קסם מספרים

★★★

**א.** בחרו מספר (לא אפס). הוסיפו לו 3, כפלו את התוצאה ב-2, החסירו 6, וחלקו במספר שבחרתם. יוצא תמיד 2!

כתבו ביטוי והסבירו למה: _____

# משוואות ושאלות מילוליות

**1** **משוואות עם סוגריים**

א. $x = 6$ ב. אין פתרון ג. $x = 1$ ד. כל מספר הוא פתרון ה. $x = 5$ ו. $x = 4$

**2** **משוואות עם שברים**

א. $x = 12$ ב. $x = 11$ ג. $x = -10$ ד. $x = 10$

**3** **מצאו את תחום ההצבה, ופתרו**

א. $x = 1.5$; $x \neq 0$ ב. $x = 2$; $x \neq -3$ ג. $x = 6$; $x \neq 4$

**4** **שאלות מילוליות**

א. $\frac{7}{8} = \frac{x}{x+3}$, ולכן $21 = x$. המספר הוא 21. ב. $12x = 36(2 - x)$, ולכן $x = 1.5$. העלייה נמשכה שעה וחצי.

ג. $0.6x - 10 = -5 - 0.4x$, ולכן $x = 25$. צריך למכור 25 זדים.

ד. $1.5x + x = 30$, ולכן $x = 12$. בכיתה 12 בנים ו-18 בנות.

**5** **מתי שתי פונקציות שוות?**

שני ישרים שנחתכים ב-$(-3, -4)$ $x = -3$ $(-3, -4)$ $x > -3$

**6** **אתגר – קסם מספרים**

א. $2 = \frac{2x}{x} = \frac{(x+3)\cdot 2 - 6}{x}$ – לכל מספר שונה מאפס